

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

USD Coin Contract (0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)

RAPORT BEZPIECZEŃSTWA VELMÈRE: USD COIN CONTRACT

Sieć: Ethereum Mainnet (Chain ID: 1)

ID Raportu: undefined | Pakiet: PRO | Powierzchnia aplikacji: CANONICAL

Data wygenerowania: 2026-09-09T19:29:41.590Z

WERDYKT KOŃCOWY:

NISKIE-UMIARKOWANE RYZYKO (32/100)

Decyzja wdrożeniowa: PASS | Status weryfikacji: AUTOMATED_ONLY

Wskaźnik pewności:

97/100

Pokrycie dowodami:

98%

Merkle Root: sha256:1462316f71d4dda180e961bba5bacd4c27bbe8e5248f387e8ab052bf6bd4d85e

USDC reprezentuje najwyższy standard regulacyjny z precyzyjnym podziałem ról (MasterMinter, Blacklister, Pauser) kontrolowanych przez sprzętowe moduły HSM.

PRZEGLĄD AUDYTU I KONTEKST KONTRAKTU

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Podsumowanie zakresu i celów wykonania analizy

Projekt / Kontrakt: USD Coin Contract

Sieć / Chain ID: Ethereum Mainnet (ID: 1)

Token / Symbol: USDC

Wzorzec proxy: FiatTokenProxy (EIP-1967 Upgradeable)

Wersja kompilatora: solc 0.6.12

WERYFIKACJA KODU I DEKOMPILACJA SELEKTORÓW

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Porównanie skrótu stanu z łańcuchem bloków i analiza dispatcherów

Kod maszynowy EVM został zdekodowany do grafu przepływu sterowania (CFG). Analizator sprawdził poprawność selektorów ERC oraz obecność opkodów uprzywilejowanych.

PODSTAWOWE USTALENIA BEZPIECZEŃSTWA

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Wykryte podatności w standardowym skanowaniu

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW

VLM-USDC-01: Proxy Admin Upgradeability

Kategoria: Proxy Pattern | Status: recommended

Dowód: function upgradeToAndCall(...) external payable

Rekomendacja: Maintain automated alert pipeline tracking ProxyAdmin transactions.

ANALIZA UPRAWNIEŃ I KONTROLI RÓL (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Głęboka analiza uprawnień właściciela, multisig i timelock

* MasterMinter Role

Verified (Restricted to Authorized Minters)

VERIFIED

* Blacklister Role

Isolated to Legal/Compliance Key

FLAGGED

* Pauser Role

Operational Emergency Key

VERIFIED

* Proxy Admin

Circle Multi-Sig Hardware Custody

VERIFIED

Szczegółowa mapa ról śledzi wszystkie odrębne ścieżki wykonania powiązane z kontrolerami on-chain.

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

USD Coin Contract (0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)

Ustalenia i weryfikacja podatności:

LOW	VLM-USDC-P01: Role Segregation Adherence
Kategoria:	Role Segregation Status: open
Dowód:	FiatTokenV2_2: modifier onlyBlacklister() vs onlyMasterMinter()
Rekomendacja:	Ensure dApp integration respects pause events via EIP-2612 permit fallbacks.

ANALIZA PŁYNNOŚCI, POSIADACZY I BLOKAD LP (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Rozkład tokenów, ryzyko wielorybów i dowody zablokowania par DEX

* Circulating Supply	\$34,100,000,000+ on Ethereum	VERIFIED
* DEX Reserve Depth	Uniswap v3, Curve, Balancer Pools	VERIFIED
* Proof of Reserves	Monthly Attestation by Independent Accounting Firm	VERIFIED

Analiza płynności bada architekturę par AMM, mechanizmy blokady płynności oraz symulację opłat transakcyjnych.

MODELOWANIE POWIERZCHNI ATAKU I REENTRANCY (PRO)

TYP ANALIZY: ZAUTOMATYZOWANA WERYFIKACJA STATYCZNA & FORMALNA

Symulacja wektorów manipulacji wyrocznią, pożyczek flash i reentrancy

* Zależność od wyroczni cenowej	Sprawdzono źródła cenowe w bytecode	VERIFIED
* Wektor pożyczek Flash Loan	Odporność na manipulację stanem oceniona	VERIFIED
* Zabezpieczenie przed reentrancy	Wzorzec CEI / Blokada ponownego wejścia zweryfikowana	VERIFIED

RÓŻNICE W UKŁADZIE PAMIĘCI I KOMPILACJA WIELOŹRÓDŁOWA (ADVANCED)

[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]
----------	--

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Wykrywanie kolizji slotów pamięci między kolejnymi wdrożeniami implementacji
- Weryfikacja buforów pamięci proxy oraz zachowania stanu zmiennych stanu
- Reprodukcja bytecode względem oficjalnych metadanych kompilatora
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA FORMALNA SMT I ANALIZA REGRESJI (ADVANCED)

[LOCKED]	[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]
----------	--

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Dowody SMT dla niezmienników wypłacalności, zachowania aktywów i niemożliwości reentrancy
- Analiza regresji bytecode implementacji i śledzenie zmian logiki
- Weryfikacja formalna SMT (Z3): PROPERTY P VERIFIED UNDER ASSUMPTIONS A FOR MODEL M
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

WERYFIKACJA ANALITYKA I PODPISANY PROTOKÓŁ (ADVANCED)

RAPORT AUDYTU VELMÈRE PRO

USD Coin Contract (0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48)

[LOCKED]

[SEKCJA ZABLOKOWANA - WYMAGA PAKIETU ADVANCED]

Podsumowanie zakresu analitycznego tej sekcji:

- Akceptacja analityka wymaga zweryfikowanego dowodu audytora
- Kryptograficznie podpisany skrót atestacji
- Wyraźna granica przeglądu manualnego: brak certyfikatów absolutnego bezpieczeństwa
- DLACZEGO: Sekcja operuje na dedykowanych zasobach obliczeniowych lub wymaga manualnego zaangażowania zespołu

analityków.

- BLOKADA: TIER_ENTITLEMENT_BOUNDARY (aktywny pakiet klienta nie obejmuje tej warstwy analitycznej).
- PROPONOWANY FIX: Aktywuj uprawnienie w panelu subskrypcji lub zintegruj własny klucz API.

Szczegółowe dowody i ustalenia wstrzymane do czasu podniesienia pakietu.

POUFNOŚĆ I ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy dokument jest raportem analizy bezpieczeństwa opartym na dowodach, wygenerowanym przez Velmère Security. Nie stanowi gwarancji komercyjnej, porady inwestycyjnej ani certyfikatu absolutnego bezpieczeństwa.